

正方体外接球半径公式

二级结论

条件

条件 1（正方体棱长）：

正方体棱长为 a ， $a > 0$ 。

结论

结论一（外接球半径）：

直观描述：球心位于正方体中心，半径等于顶点到球心距离。

$$R = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

常见变形（体对角线关系）：

直观描述：外接球直径等于正方体体对角线长度。

$$D = \sqrt{3}a$$

理解说明

一句话直觉正方体的外接球半径等于其体对角线的一半，即 $R = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ 。核心拆解

要点一（体对角线计算）：

利用两次勾股定理：面对角线长为 $\sqrt{2}a$ ，体对角线平方为 $a^2 + (\sqrt{2}a)^2 = 3a^2$ ，因此体对角线长为 $\sqrt{3}a$ 。

要点二（球心定位）：

正方体中心到各顶点距离相等，且位于体对角线中点，故半径等于体对角线的一半，即 $R = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ 。

几何本质（中心对称）正方体是中心对称图形，其中心（体对角线交点）到所有顶点的距离相等，该距离就是外接球半径。代数意义（长度关系）由体对角线长度公式 $d = \sqrt{3}a$ ，直接得到 $R = \frac{d}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ ，体现了空间直角坐标系下距离公式。

考点价值（常考题型）

- 考法一（直接代公式）：给出正方体棱长 a ，直接求外接球半径 R 。
- 考法二（逆向求棱长）：给出外接球半径 R ，反解正方体棱长 $a = \frac{2R}{\sqrt{3}}$ 。

顿悟点半径公式本质是体对角线的一半，无需单独记忆，通过体对角线联系最牢固。**使用场景**

- 场景一（正方体与外接球）：涉及正方体的顶点在球面上，求球半径或棱长。
- 场景二（球内接正方体）：已知球半径，求内接正方体棱长。

证明

思路提示利用正方体中心到顶点距离相等，通过坐标法或勾股定理求出体对角线一半即可。**正式推导**

步骤一（建立坐标系）：

以正方体一个顶点为原点，三条棱所在直线分别为 x 、 y 、 z 轴建立空间直角坐标系。设棱长为 a ，则顶点坐标可设为 $A(0,0,0)$ 、 $C(a,a,a)$ 等。

$$A(0,0,0), C(a,a,a)$$

理由：坐标化后可用距离公式计算任意两点间距离。

步骤二（确定球心坐标）：

正方体中心是其外接球球心，坐标为 $O(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2})$ 。

$$O\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$$

理由：正方体中心到所有顶点距离相等，由对称性可得；或通过体对角线中点坐标验证。

步骤三（计算半径）：

计算顶点 C 到球心 O 的距离。

$$\begin{aligned} R = |OC| &= \sqrt{\left(a - \frac{a}{2}\right)^2 + \left(a - \frac{a}{2}\right)^2 + \left(a - \frac{a}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{3 \cdot \left(\frac{a}{2}\right)^2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}a. \end{aligned}$$

理由：球面上任意点到球心的距离等于半径；代入坐标计算即得结论。

结论回扣正方体外接球半径公式为 $R = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ ，其中 a 为棱长。

典型例题

例 1（基础） 题目：若正方体的棱长为 2，求其外接球半径 R 。 **解题步骤：**

第一步（写半径公式）：

根据正方体外接球半径公式，有

$$R = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

理由：直接套用结论。

第二步（代棱长值）：

代入 $a = 2$ ，

$$R = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 2.$$

理由：已知棱长数值。

第三步（化简结果）：

计算得

$$R = \sqrt{3}.$$

理由：分数乘法。

关键结论： $R = \sqrt{3}$ 。 **例 2（稍变形）** 题目：已知正方体的外接球半径为 $\sqrt{6}$ ，求该正方体的棱长 a 。 **解题步骤：**

第一步（写半径公式）：

由正方体外接球性质，有

$$R = \frac{\sqrt{3}}{2}a.$$

理由：结论公式。

第二步（反解棱长）：

将公式变形为

$$a = \frac{2R}{\sqrt{3}}.$$

理由：等式两边同乘 $\frac{2}{\sqrt{3}}$ 。

第三步（代入数据）：

代入 $R = \sqrt{6}$ ，

$$\begin{aligned} a &= \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{3}} \\ &= 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

理由： $\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}} = \sqrt{2}$ 。

关键结论： $a = 2\sqrt{2}$ 。 **例 3（综合应用）题目：** 若正方体的外接球体积为 $4\sqrt{3}\pi$ ，求正方体的棱长 a 。 **解题步骤：**

第一步（写体积关系）：

球的体积公式 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ ，因此

$$R^3 = \frac{3V}{4\pi}.$$

理由：反解 R^3 。

第二步（代入体积值）：

代入 $V = 4\sqrt{3}\pi$ ，

$$\begin{aligned} R^3 &= \frac{3 \cdot 4\sqrt{3}\pi}{4\pi} \\ &= 3\sqrt{3}. \end{aligned}$$

理由：化简系数， π 约去。

第三步（求 R ）：

开立方得

$$\begin{aligned} R &= \sqrt[3]{3\sqrt{3}} \\ &= \sqrt[3]{3^{3/2}} \\ &= 3^{1/2} \\ &= \sqrt{3}. \end{aligned}$$

理由：指数运算， $3\sqrt{3} = 3^1 \cdot 3^{1/2} = 3^{3/2}$ ，开三次方得 $3^{(3/2) \cdot (1/3)} = 3^{1/2}$ 。

第四步（利用半径求棱长）：

由 $R = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ ，得

$$\begin{aligned} a &= \frac{2R}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \\ &= 2. \end{aligned}$$

理由：代入 $R = \sqrt{3}$ 并化简。

关键结论： 棱长 $a = 2$ 。

易错提醒

易错点一（混淆半径公式）

把正方体外接球半径记为 $R = \frac{\sqrt{2}}{2}a$ 或 $R = \frac{\sqrt{6}}{2}a$ 。

正确理解（正确公式）：

正确公式是 $R = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ ，可通过体对角线 $d = \sqrt{3}a$ 且 $R = d/2$ 验证。

错因分析（混淆来源）：

误以为球直径等于面对角线 ($\sqrt{2}a$)，或记错比例。

易错点二（内外混淆）

将正方体内切球半径 $a/2$ 当作外接球半径。

正确理解（半径区分）：

外接球过顶点，半径 $R = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ ；内切球与面相切，半径 $r = \frac{a}{2}$ ，二者不同。

错因分析（图形不清）：

没有准确理解外接球和内切球的定义，球心位置不同导致半径不同。

易错点三（逆解失误）

已知外接球半径 R 反求棱长时，错误得到 $a = \frac{\sqrt{3}}{2}R$ 或 $a = \frac{R}{\sqrt{3}}$ 等。

正确理解（公式变形）：

由 $R = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ 正确变形得 $a = \frac{2R}{\sqrt{3}}$ 。

错因分析（代数错误）：

解方程时两边同乘以 $2/\sqrt{3}$ 的运算出错，或混淆乘除关系。

结论小结

一句话核心正方体外接球半径等于其体对角线的一半，即 $R = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ 。使用条件

- 条件 1（几何体条件）：研究对象必须是正方体。
- 条件 2（棱长已知）：已知正方体棱长 a ，且 $a > 0$ 。

关键提醒

- 易错点（公式混淆）：不要记成 $R = \frac{\sqrt{2}}{2}a$ 或与外接球混为内切球半径。
- 检查项（直径验证）：检查所得半径是否满足 $2R = \sqrt{3}a$ （体对角线长）。